carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Introducción a la Disfunción Física

Semana 07

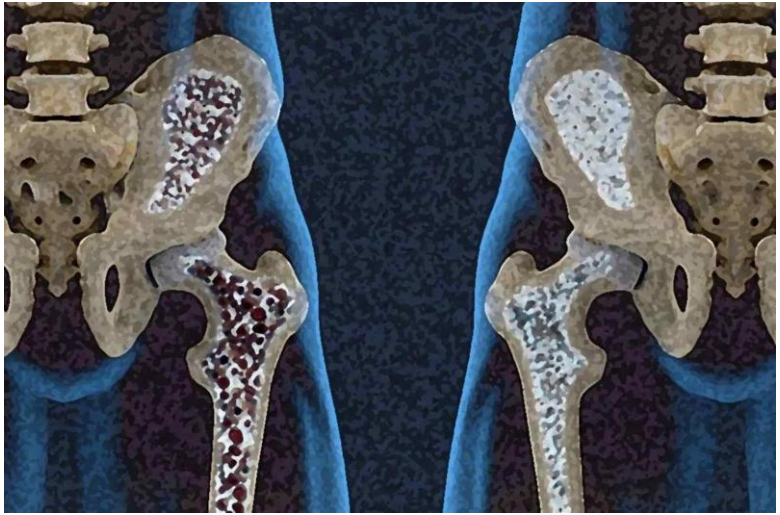
PATOLOGÍAS DEL SISTEMA ÓSEO

Presente.

¿Cómo interpretas la siguiente imagen?

Saberes previos

http://androidinforma.com/causas-del-envejecimiento/



Después de ver las imágenes, responde:

¿Qué diferencias observas en esta imagen?
¿Cuáles podrían ser las causas que observas en esta imagen?

¿En qué se diferencia el hueso de la derecha y el de la izquierda?
¿Las personas que están bailando cómo crees que se encuentran sus huesos?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante Identifica las diferencias entre osteoporosis y raquitismo en un análisis de casos clínicos.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Temario:

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA ÓSEO

1. **Osteoporosis:**
   - Concepto
   - Signos y síntomas
   - Causas
   - Diagnóstico
1. **Raquitismo:**
   - Concepto
   - Signos y síntomas
   - Causas
   - Diagnóstico

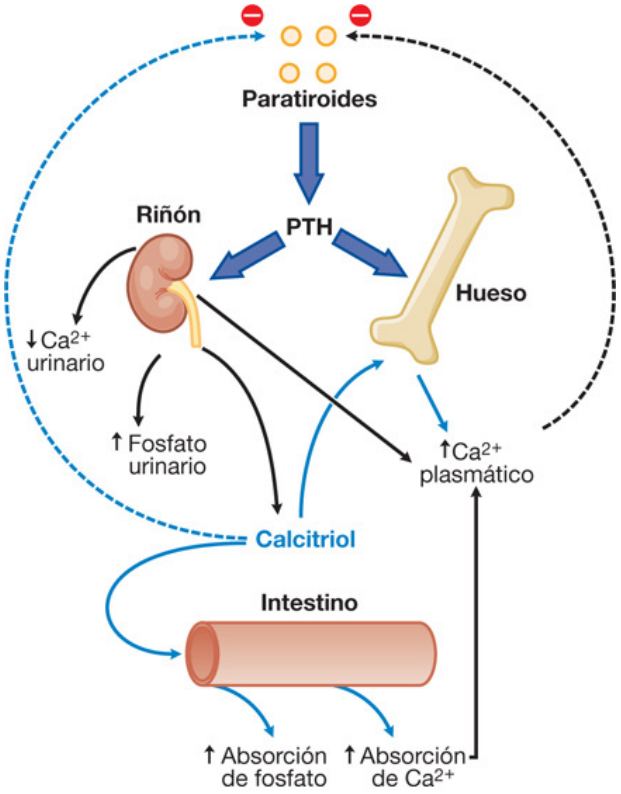
¿Cómo se produce la osteoporosis?

REMODELACIÓN ÓSEA

https://www.youtube.com/watch?v=HkNs0ravg7I

Homeostasis ósea (Remodelación)

- Formación de hueso (osteoblastos)
- Reabsorción de hueso (osteoclastos) H. Paratiroidea (+) Calcitriol (+) Estrógenos (-) Testosterona (-) Calcitonina (+) Estrógenos (+) Edad (-) Corticoides (-) Osteoide: matriz orgánica del hueso

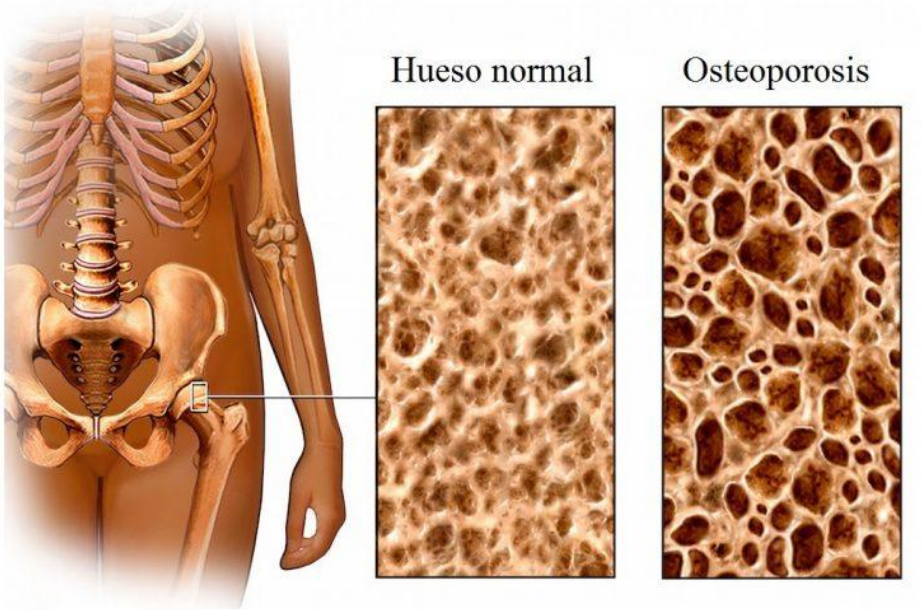


https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=https://infantil0708.blogspot.com/2017/05/homeostasis-de-calcio-y-fosfato.html&type=blog&bpli=1&pli=1

¿Qué es la osteoporosis?

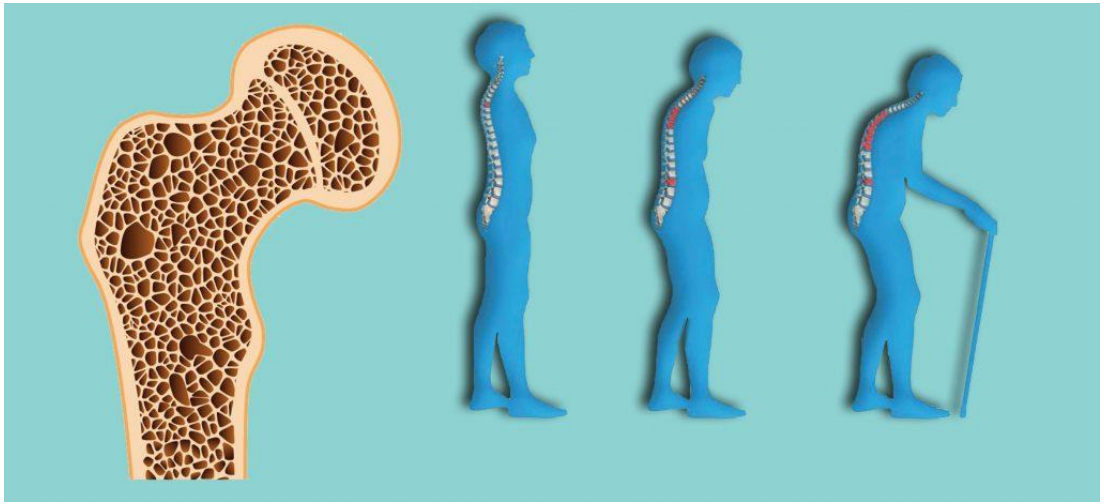
DEFINICIÓN:

Disminución generalizada y progresiva de la densidad ósea (masa ósea por unidad de volumen) que produce debilidad esquelética.



https://www.fisioterapiaparatodos.com/causas-de-osteoporosis-y-tratamiento/

¿Sabes qué ocurre con tus huesos con el paso de los años?



https://www.elaviso.com/osteoporosis-enfermedad-que-debilita-los-huesos/

OSTEOPOROSIS: CLASIFICACIÓN

OSTEOPOROSIS PRIMARIA

- **Osteoporosis idiopática:**
  - poco frecuente, niños y adultos jóvenes con función gonadal normal.
- **Osteoporosis tipo I** (**postmenopáusica**).
  - Afecta fundamentalmente hueso trabecular (columna vertebral).
  - Principal responsable de fracturas.
  - Provocada por menopausia (60-65 años), por aumento de osteoclastos.
- **Osteoporosis tipo II** (**senil o involutiva**):
  - Cuando afecta también al hueso cortical (cadera).
  - Provocada por envejecimiento (> 75 años), por disminución de osteoblastos.

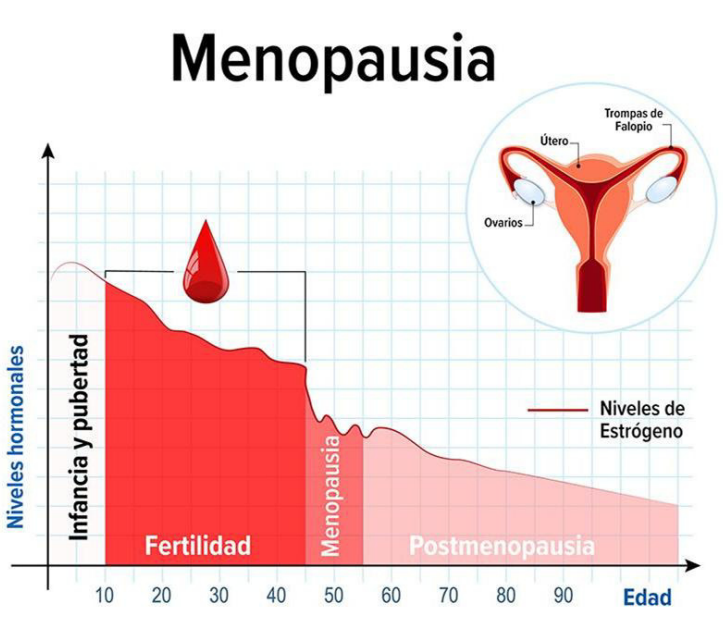
https://tipodediabetes.com/la-osteoporosis-personas-diabetes/

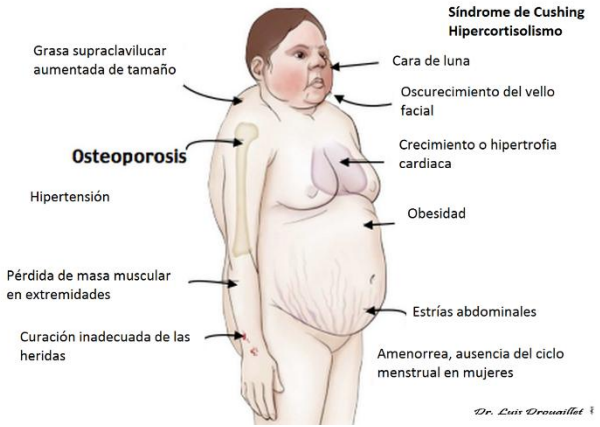
SIGNOS Y SÍNTOMAS

Típicamente, las etapas iniciales de la disminución de la masa ósea no presentan síntomas. Pero una vez que la osteoporosis debilita tus huesos, podrías tener signos y síntomas que incluyen los siguientes:

- Dolor de espalda, provocado por una vértebra fracturada o aplastada
- Pérdida de estatura con el tiempo
- Una postura encorvada
- Un hueso que se rompe mucho más fácilmente de lo esperado

¿Qué puede causar la osteoporosis?





PRINCIPALES CAUSAS:

- **Menopausia:** Déficit de estrógenos.
- **Envejecimiento:** Deterioro de homeostasis ósea.

Otras: Hipogonadismo, hipercortisolismo, hipertiroidismo, alcohol, carencia de Vit D, falta de ejercicio, etc.

DIAGNÓSTICO

- La densitometría ósea es una prueba médica que se encarga de medir la densidad del calcio existente en los huesos.
- Se realiza con frecuencia en pacientes adultos y de la tercera edad debido a que permite diagnosticar la osteoporosis, patología para la cual es un factor de riesgo la edad.

https://webmediums.com/que-es/que-es-la-densitometria-osea-mf6idhbanj01

¿Qué deformidades vez en estos niños? ¿Cuáles podrían ser las causas?

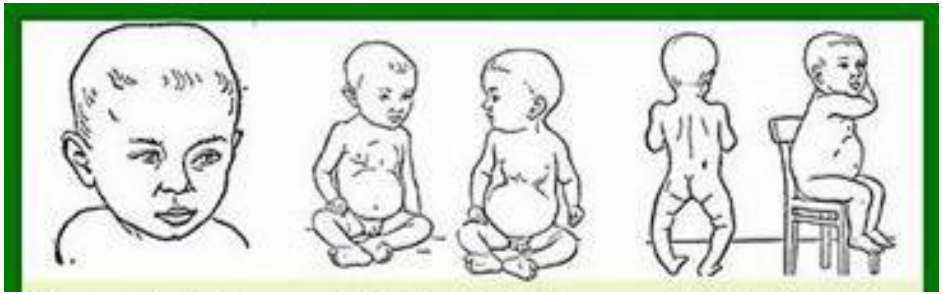
http://es.nextews.com/0b5212e1/

https://es.slideshare.net/OswaldoAngeles/hipoparatiroidismo-29189035

RAQUITISMO

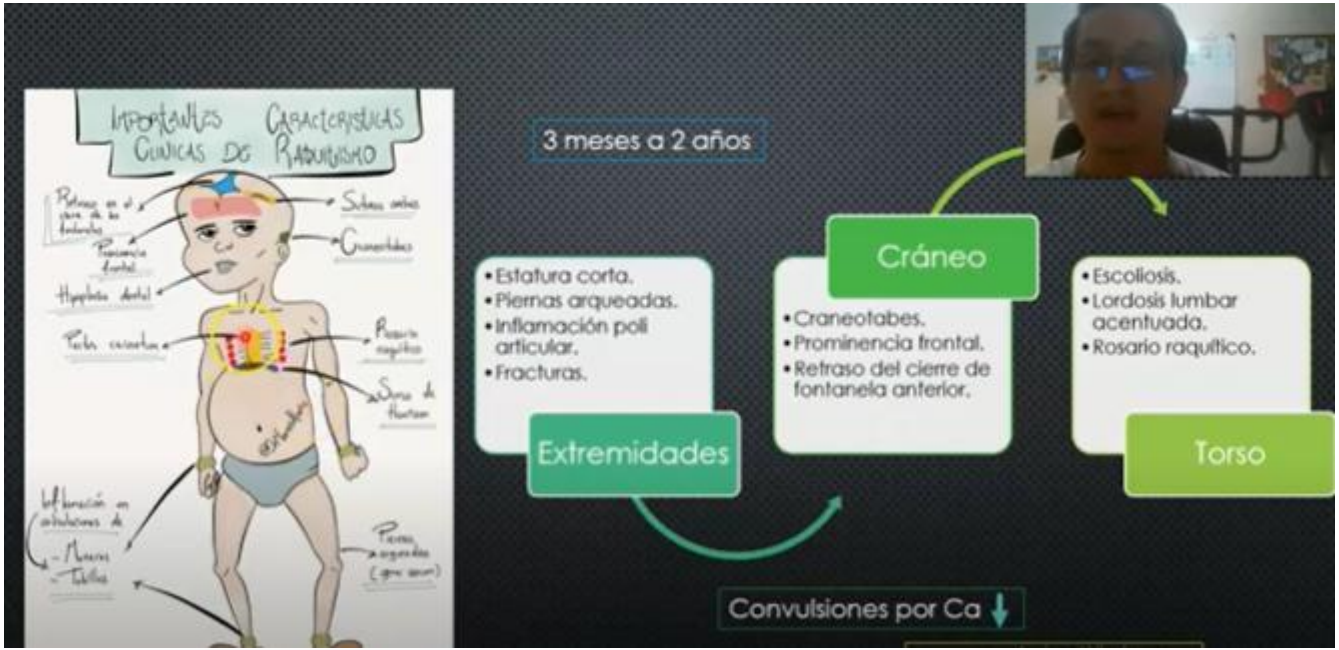
Conceptualización

Es un trastorno causado por una falta de vitamina D, calcio o fósforo. Este trastorno lleva a que se presente reblandecimiento y debilitamiento de los huesos.



https://okeydoctors.com/pt/advices/2907

RAQUITISMO



https://www.youtube.com/watch?v=klbMDSyUIJI

HABLEMOS DEL VIDEO……

SÍNTOMAS:

- DOLOR O SENSIBILIDAD ÓSEA: brazos, piernas, columna, pelvis.
- Deformaciones dentales.
- Calambres.
- Aumento de fracturas Óseas.
- Crecimiento deficiente.

https://elianayjenniferdesnutricioninfantil.blogspot.com/2009/01/desnutricin-infantil.html

RAQUITISMO

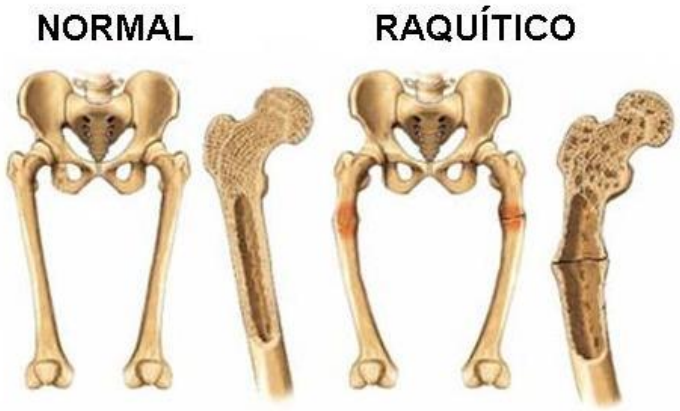
Causas, incidencia y factores de riesgo

- La vitamina D ayuda al cuerpo a controlar apropiadamente los niveles de calcio y fósforo.
- Si los niveles sanguíneos de estos minerales se tornan demasiado bajos, el cuerpo puede producir hormonas que estimulan la liberación de calcio y fósforo de los huesos, lo cual lleva a que se presenten huesos débiles y blandos.

https://www.cronica.com.ar/info-general/La-vitamina-D-disminuye-el-riesgo-de-contagio-de-coronavirus-En-que-alimentos-se-encuentra-20201028-0020.html

Causas, incidencia y factores de riesgo

- La vitamina D se absorbe de los alimentos o puede ser producida por la piel al exponerla a la luz solar.
- La falta de producción de vitamina D por parte de la piel puede ocurrir en personas que:
  - Viven en climas con poca exposición a la luz del sol.
  - Tienen que permanecer en espacios cerrados.



https://histologianerd.blogspot.com/2013/04/o-que-e-raquitismo.html

DIAGNÓSTICO:

Un examen físico revela sensibilidad o dolor en los huesos, más que en articulaciones o músculos. Para diagnosticar el raquitismo,se pueden realizar las siguientes pruebas:

- Exámenes de sangre (calcio sérico)
- Biopsia de hueso (se realiza con poca frecuencia)
- Radiografías de los huesos
- Fosfatasa alcalina sérica
- Fósforo sérico

https://www.quetehadichoelmedico.com/prueba/gasometria-arterial/

Actividad sincrónica

Se reunirán en grupos para revisar y analizar casos clínicos de osteoporosis y raquitismo. Después de revisar los casos clínicos, elaboren un cuadro comparativo donde se aprecien las diferencias de osteoporosis y raquitismo.

Se encuentra en la semana 07 de la unidad II de la guía de actividades del aula virtual

Conclusiones

1. El ser humano atraviesa por un proceso fisiológico normal de desgaste de tejido óseo, este desgaste cuando llega a ser mayuor se llama osteoporosis.
2. …
3. ….

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?

¿Qué dificultades tuvimos?

¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Consultas

Arteaga E, Campusano C, Rodríguez JA, Cervilla V, López JM, Valdivia G. Frecuencia de osteopenia en columna lumbar en población chilena postmenopáusica asintomática. Revisión. Revista Med Chil [Internet]. 1994 Apr; 122(4):372-377. Recuperado de: http://publicacionesmedicina.uc.cl/TemasMedicinaInterna/pdf/Osteoporosis.pdf

Paoli-Valeri, Mariela , Zerpa de Miliani, Yajaira , ACTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICA DEL RAQUITISMO. Revisión. Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo [Internet]. 2004;2(2):2-9. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375546611002

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.